

培养目标

- 掌握信号的分类、简单处理
- 掌握线性时不变系统的判定方法
- 了解信号传输系统

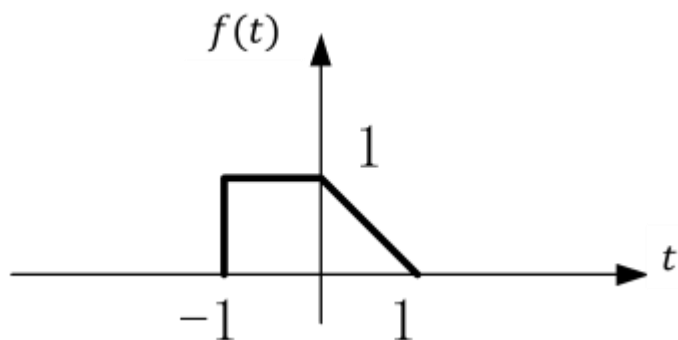
■ 信号的分类

1. **确定信号**和随机信号
2. 连续时间信号和离散时间信号
3. 周期信号和非周期信号
4. 因果信号和非因果信号
5. 能量信号和功率信号
6. 奇信号与偶信号

1.3 信号的简单处理



练习：已知 $f(t)$ 如下图所示，求 $f(1 - 2t)$ 的波形。

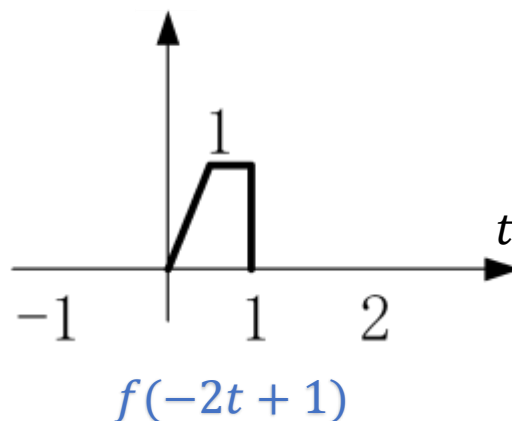
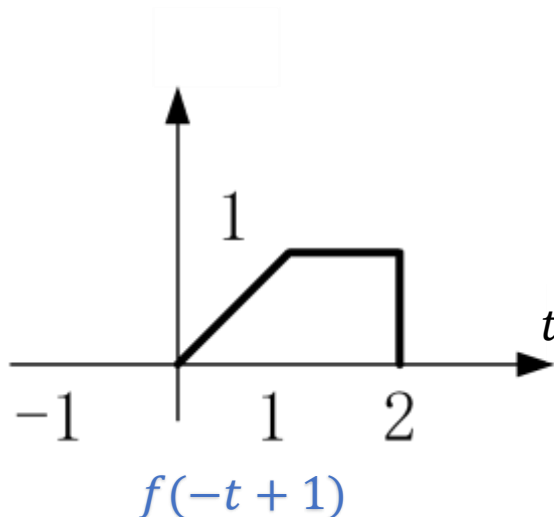
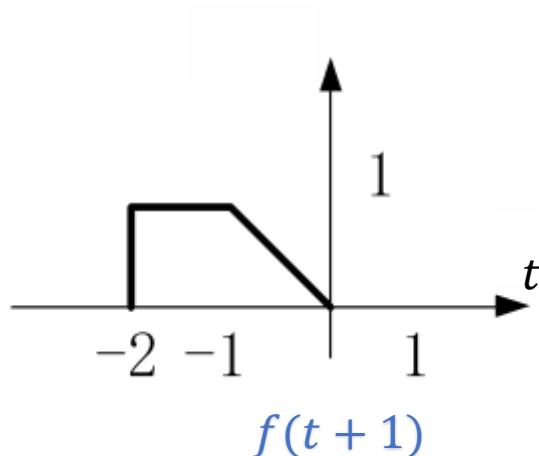


分析1：

$f(t)$ 平移 $f(t + 1)$

$f(t + 1)$ 反褶 $f(-t + 1)$

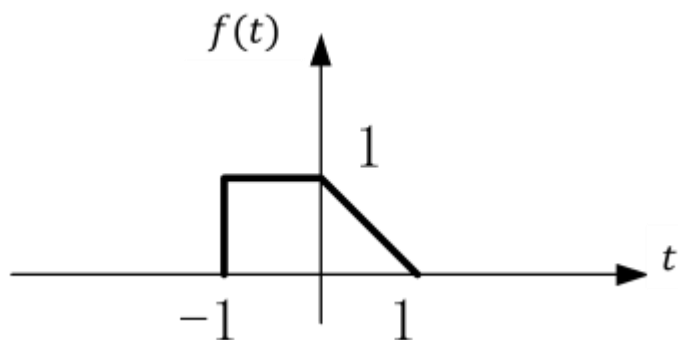
$f(-t + 1)$ 尺度 $f(-2t + 1)$



1.3 信号的简单处理



练习：已知 $f(t)$ 如下图所示，求 $f(1 - 2t)$ 的波形。

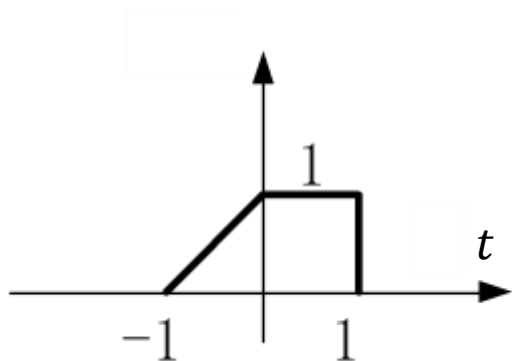


分析2：

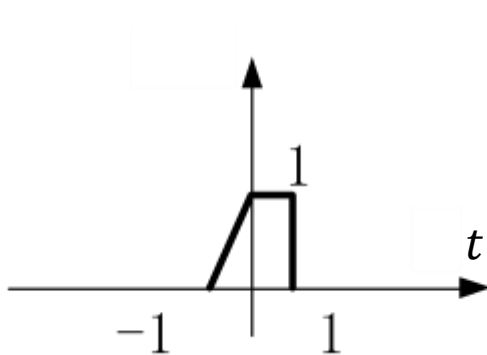
$f(t)$ 反褶 $f(-t)$

$f(-t)$ 尺度 $f(-2t)$

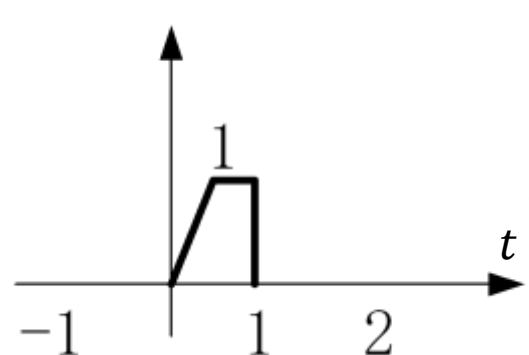
$f(-2t)$ 平移 $f(-2(t - 0.5))$



$f(-t)$



$f(-2t)$

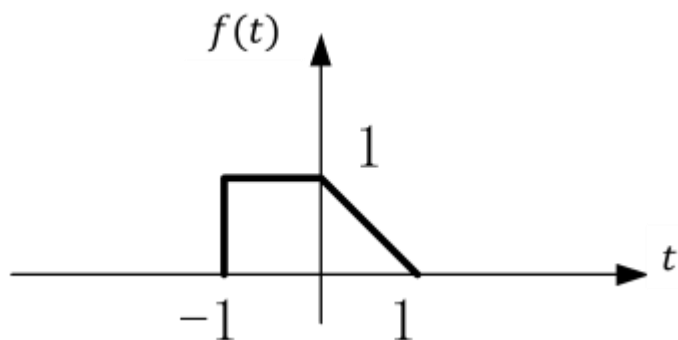


$f(-2t + 1)$

1.3 信号的简单处理



练习：已知 $f(t)$ 如下图所示，求 $f(1 - 2t)$ 的波形。



其他分步方式呢？练习：

- 1) 反褶，平移，尺度变换；
- 2) 尺度变换，反褶，平移；
- 3) 尺度变换，平移，反褶



□ 为什么要做这种混合运算呢？

■ 系统的分类

1. 线性系统：符合齐次性和叠加性的系统。

非线性系统：不符合齐次性和叠加性的系统。

➤ 齐次性：假设系统在 $e(t) \rightarrow r(t)$ ，若 $ke(t) \rightarrow kr(t)$ ，则称系统满足齐次性。

➤ 叠加性：假设系统 $e_1(t) \rightarrow r_1(t)$ ， $e_2(t) \rightarrow r_2(t)$ ，若 $e_1(t) + e_2(t) \rightarrow r_1(t) + r_2(t)$ ，则称系统满足叠加性。

例： $3r'(t) + 5r(t) = e'(t) + e(t)$ 是线性系统吗？

$r(t) = (e(t))^2$ 是线性系统吗？

■ 系统的分类

2. 时不变系统:

如果系统有 $e(t) \rightarrow r(t)$, 同时满足 $e(t - t_0) \rightarrow r(t - t_0)$, 则该系统是时不变系统。

时变系统: 不满足上述关系的系统。

培养目标

- 掌握系统方程的算子表示法、系统的零输入响应、时域信号分解、冲激响应、叠加积分、卷积及其性质、线性系统响应的时域求解
- 熟悉奇异函数相关内容

二、求解（时域解）

2. 近代时域法

□ 重点!!!



将响应分为零输入响应和零状态响应：

- 零输入响应：系统没有输入激励的情况下，仅仅由系统的初始状态引起的响应，记为 $r_{zi}(t)$ ；
- 零状态响应：状态为零（没有初始储能）的条件下，仅仅由输入信号引起的响应，记为 $r_{zs}(t)$ ；



□ 零输入响应与自然响应、零状态响应与受迫响应之间并不相等。详细见2.9。

2.2 系统微分方程的算子表示



■ 微分算子

➤ 微分算子

$$\text{令 } p = \frac{d}{dt} \quad p^n = \frac{d^n}{dt^n} \quad \frac{1}{p} = \int_{-\infty}^t () dt$$

通过微分算子，可以简化微分方程的表述！

$$\begin{aligned} & \frac{d^n}{dt^n} r(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} r(t) + \cdots + a_1 \frac{d}{dt} r(t) + a_0 r(t) \\ &= b_m \frac{d^m}{dt^m} e(t) + b_{m-1} \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} e(t) + \cdots + b_1 \frac{d}{dt} e(t) + b_0 e(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & p^n r(t) + a_{n-1} p^{n-1} r(t) + \cdots + a_1 p r(t) + a_0 r(t) \\ &= b_m p^m e(t) + b_{m-1} p^{m-1} e(t) + \cdots + b_1 p e(t) + b_0 e(t) \end{aligned}$$

2.2 系统微分方程的算子表示



按照代数运算法则，提取公因子，可以将上式简化为：

$$\begin{aligned} & (p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_1p + a_0)r(t) \\ &= (b_mp^m + b_{m-1}p^{m-1} + \cdots + b_1p + b_0)e(t) \end{aligned}$$

或进一步简化为：

$$r(t) = \frac{b_mp^m + b_{m-1}p^{m-1} + \cdots + b_1p + b_0}{p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_1p + a_0} e(t)$$

定义：

$$H(p) = \frac{b_mp^m + b_{m-1}p^{m-1} + \cdots + b_1p + b_0}{p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_1p + a_0} = \frac{N(p)}{D(p)}$$

则微分方程可简写为： $r(t) = H(p)e(t)$

2.3 系统的零输入响应



一、经典法

1. 确定系统自然频率



2. 确定零输入响应的形式解



3. 带入初始条件确定待定系数

1) 没有重根，则

$$r_{zi}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + C_n e^{\lambda_n t} = \sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t}$$

其中， $C_1, C_2, \dots, C_n$ 为待定系数。

2) 有重根，假设 λ_1 是一个 k 重根，即 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k$ ，则

$$\begin{aligned} r_{zi}(t) &= C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 t e^{\lambda_1 t} + \dots + C_k t^{k-1} e^{\lambda_1 t} + C_{k+1} e^{\lambda_{k+1} t} + \dots + C_n e^{\lambda_n t} \\ &= \sum_{i=1}^k C_i t^{i-1} e^{\lambda_1 t} + \sum_{i=k+1}^n C_i e^{\lambda_i t} \end{aligned}$$

□ 为了求解LTI的零状态响应，必须解决以下几个问题：

- ① 选择什么样的子信号？ ----- 2.4
- ② 如何将信号分解为子信号的和或者积分？ ----- 2.5
- ③ 如何求系统对于子信号的响应？ ----- 2.6
- ④ 如何求最后的响应？ ----- 2.7~2.8

2.9 线性系统响应的时域求解



一、近代时域法求解步骤

1. 求系统的转移算子 $H(p)$
2. 求系统的零输入响应：经典法
如果系统的初始条件为零，则该步省略。
3. 求系统的零状态响应
 - 1) 求系统的冲激响应 $h(t)$;
 - 2) 计算卷积积分 $e(t) * h(t)$

如果积分难以计算，可以借助计算机进行数值积分计算。

4. 将零输入响应和零状态响应相加，得到全响应。

2.9 线性系统响应的时域求解



例题 2-11 RC 电路如图 2-28 所示, 设 $R=1\ \Omega, C=1\ \text{F}$ 。电源电压 $e(t)=(1+e^{-3t})\varepsilon(t)$; 电容上初始电压为 $u_c(0^-)=1\ \text{V}$ 。求电容上响应电压 $u_c(t)$ 。

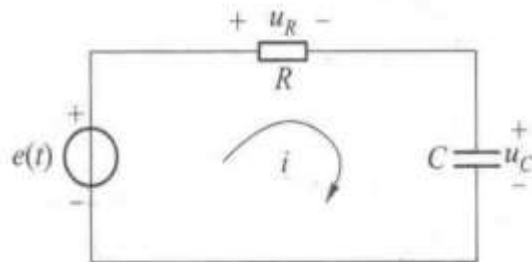


图 2-28 RC 电路

解: 本题的电路方程为

$$RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = e(t)$$

代入元件值后成为

$$(p+1)u_c(t) = e(t) \quad H(p) = \frac{1}{p+1}$$

2.9 线性系统响应的时域求解



由此式知 $\lambda = -1$, 因此零输入响应为

$$u_{Czi}(t) = c_1 e^{-t} \varepsilon(t)$$

代入初始电压, 求得 $c_1 = 1$, 故有

$$u_{Czi}(t) = e^{-t} \varepsilon(t)$$

由例题 2-4 可知本题电路的冲激响应为

$$h(t) = H(p)\delta(t) = \frac{1}{p+1}\delta(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$$

因此零状态响应为

$$\begin{aligned} u_{Czs}(t) &= e(t) * h(t) = \int_0^t (1 + e^{-3\tau}) e^{-(t-\tau)} d\tau \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t} \right) \varepsilon(t) \end{aligned}$$

全响应电容电压为

$$u_C(t) = \underbrace{e^{-t}\varepsilon(t)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t} \right) \varepsilon(t)}_{\text{零状态响应}} \quad (2-67a)$$

2.9 线性系统响应的时域求解



全响应电容电压为

$$u_c(t) = \underbrace{e^{-t}\varepsilon(t)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)}_{\text{零状态响应}} \quad (2-67a)$$

自然响应 受迫响应

$$= \underbrace{\frac{1}{2}e^{-t}\varepsilon(t)}_{\text{自然响应}} + \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)}_{\text{受迫响应}} \quad (2-67b)$$

自然响应：系统自身带来的响应，即自然频率关联的信号模式。

受迫响应：由激励信号带来的响应。



- 零输入响应是自然响应的一部分，但是自然响应还包括了零状态响应的一部分；
- 零状态响应除包含受迫响应外，还有一部分的自然响应。受迫响应是零状态响应的一部分。

2.9 线性系统响应的时域求解



全响应电容电压为

$$u_c(t) = \underbrace{e^{-t}\varepsilon(t)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)}_{\text{零状态响应}} \quad (2-67a)$$

$$= \underbrace{\frac{1}{2}e^{-t}\varepsilon(t)}_{\text{自然响应}} + \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)}_{\text{受迫响应}} \quad (2-67b)$$

$$= \underbrace{\left(\frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)}_{\text{瞬态响应}} + \underbrace{\varepsilon(t)}_{\text{稳态响应}} \quad (2-67c)$$

- 1) **瞬态响应**：随时间增长而趋于零的部分；
- 2) **稳态响应**：随时间增长而不趋向零的部分。

□ 对于稳定系统，自然响应必定属于瞬态响应，受迫响应可能是瞬态响应，也可能是稳态响应，具体情况视激励信号而定。

培养目标

- 掌握正交函数集与信号分解、信号表示为傅里叶级数、周期信号的频谱、傅里叶变换与非周期信号的频谱、常用信号频谱函数
- 了解傅里叶变换的性质

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 三角函数形式的傅利叶级数

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t)$$

系数为：

$$a_n = \frac{2}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t) \cos(n\Omega t) dt, n = 0, 1, \dots$$

$$b_n = \frac{2}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t) \sin(n\Omega t) dt, n = 1, 2, \dots$$

所以，信号可以表示成为直流信号和一系列正弦信号之和。

3.3 信号表示为傅里叶级数



➤ 另外一种分解方式：

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n)$$

其中：

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \geq 0, \quad \varphi_n = -\arctan \frac{b_n}{a_n}$$

它可以看成是正交信号集 $\{\cos(n\Omega t), n = 0, 1, 2, \dots\}$ 的平移后的线性组合。

□ 若 $f(t)$ 是实数信号，则 a_n 是 n 的偶函数， b_n 是 n 的奇函数；
 A_n 是 n 的偶函数， φ_n 是 n 的奇函数；

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 复指数形式的傅里叶级数

➤ 正交函数集为复指数函数:

$$\{1, e^{j\Omega t}, e^{-j\Omega t}, e^{j2\Omega t}, e^{-j2\Omega t}, \dots, e^{jn\Omega t}, e^{-jn\Omega t}, \dots\}$$

或表示为: $\{e^{jn\Omega t}, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$

➤ 可以将任意函数 $f(t)$ 在这个正交函数集中展开:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\Omega t}$$

$$c_n = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) (e^{jn\Omega t})^* dt}{\int_{t_1}^{t_2} (e^{jn\Omega t}) (e^{jn\Omega t})^* dt} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} f(t) e^{-jn\Omega t} dt$$

3.3 信号表示为傅里叶级数



■ 两种傅利叶级数的关系

两种推导过程所得答案应该相同。对比两个系数计算公式，可得：

$$c_n = \frac{\dot{A}_n}{2} = \frac{A_n e^{j\varphi_n}}{2} = \frac{a_n - jb_n}{2}$$

该式反映了 c_n 与 A_n 、 φ_n 或者 a_n 、 b_n 之间的关系。

例如：求方波信号的复指数情况下的傅里叶级数。

$$c_n = \frac{a_n - jb_n}{2} = \begin{cases} -j\frac{2}{n\pi}, & \text{当 } n \text{ 为奇数} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

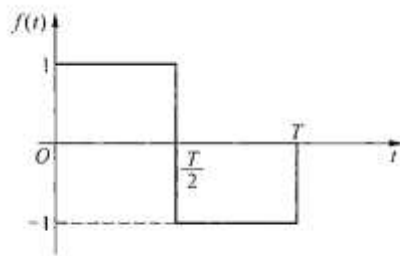


图 3-4 方波

3.4 周期信号的频谱



■ 周期性信号的（单/双边）频谱特点

- **离散性**：由不连续的线条组成；
- **谐波性**：线条只出现在**基波频率的整数倍**点上；
- **收敛性**：实际信号的**幅频**特性总是随频率趋向无穷大而趋向于零。

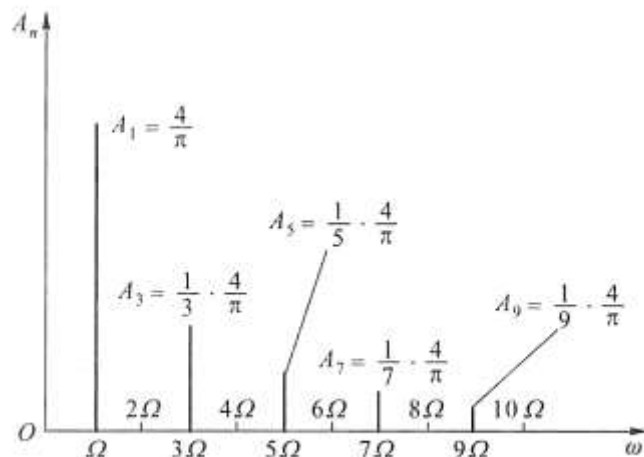


图 3-10 周期性方波信号的频谱图

■ 非周期信号--正反傅里叶变换

➤ 定义

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$
$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

- $f(t)$ 和 $F(j\omega)$ 之间是一一对应的，根据其中一个可以确定另外一个。可以认为，它们包含了相同的信息，只不过自变量不同，它们是相同信号的不同表达形式。



培养目标

- 掌握线性时不变系统响应的频域分析方法
- 了解佩利-维纳准则
- 了解信号通过线性系统不产生失真的条件

■ 系统对周期信号的响应

➤ 周期信号响应求解方法一：

- ① 将周期信号分解为复数傅里叶级数之和；
- ② 计算 $H(j\omega)$ ；求系统转移算子 $H(p)$ ，将 p 用 $j\omega$ 替代
- ③ 求系统对各个复频率点上的信号响应的复振幅
$$R(j\omega_i) = H(j\omega_i)E(j\omega_i)$$
- ④ 将各个频率点上的响应叠加，得到全响应。



这里的结论和方法与电路稳态分析中的结论相似，只不过在正弦稳态分析中讨论的是对实正弦信号的响应，而这里讨论的是对复正弦信号的响应。

■ 系统对周期信号的响应

➤ 周期信号响应求解方法二：

① 将周期信号分解为实数傅里叶级数之和；

② 求出 $H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$ ；

③ 求系统对各频率点上的信号的响应：

$$r_i(t) = |H(j\omega_i)| \cos(\omega_i t + \varphi(\omega_i))$$

④ 将各个频率点上的响应叠加，得到全响应。



注意，方法二应用的前提是系统微分方程系数为实数，否则只能采用方法一。

■ 系统的频率特性



$H(j\omega)$ 在特定频率点 ω 上的取值实际上表示了系统对该频率点上的信号的幅度和相位的影响。因此，由 $H(j\omega)$ 可以引出系统的频域特性。

- 频域特性定义：是指系统对各个频率的复正弦信号的影响，包括对复正弦信号幅度和相位的影响。
 - 1) 幅频特性曲线：作出了 $|H(j\omega)|$ 与频率之间的关系，描述系统对各个频率的（复）正弦信号的幅度的影响。
 - 2) 相频特性曲线：作出了 $\varphi(\omega)$ 与频率之间的关系，描述系统对各个频率的（复）正弦信号的相位的影响。

■ 频域分析法



系统输出信号的频谱可以通过将信号的频谱与系统的频域特性曲线两者合成分析出。

- ① 将激励信号的幅度频谱与系统的幅频特性曲线对应频率点上的幅度相乘，得到响应信号的幅度频谱；
- ② 将激励信号的相位频谱与系统的相频特性曲线对应频率点上的相位相加，得到响应信号的相位频谱。

由输出信号的频谱求得输出信号。

■ 系统对非周期信号的零状态响应

- ① 通过F.T.，求激励信号 $e(t)$ 的频谱：

$$E(j\omega) = F.T.\{e(t)\}$$

- ② 通过电路稳态分析或者系统的转移算子，求出系统对各个频率点上信号的影响—— $H(j\omega)$ ；

- ③ 求出系统响应的频谱函数： $R(j\omega) = H(j\omega)E(j\omega)$

- ④ 通过I.F.T.，求 $r(t)$ ：

$$r(t) = I.F.T.\{R(j\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} R(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$



培养目标

- 掌握单边拉普拉斯变换及反变换
- 掌握系统的复频域分析方法
- 掌握框图的构造方法
- 熟悉拉普拉斯变换性质及双边拉普拉斯变换

5.2 拉普拉斯变换



■ 拉普拉斯变换对

$$F(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

◆ $F(s)$ 称为 $f(t)$ 的拉普拉斯变换， $f(t)$ 称为 $F(s)$ 的原函数。

- ◆ 两种变换的历史上讲，拉普拉斯变换并不是由傅里叶变换导出的。
 - 甚至其标准形式也不是拉普拉斯给出的。其历史与第二章的Heaviside算子有关。

5.2 拉普拉斯变换



■ LT的物理意义

➤ 比较拉普拉斯反变换和傅里叶反变换公式

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

◆ 与FT一样，LT也可以看成将信号分解为多个子信号的和。

• FT中：子信号为 $\{e^{j\omega t} | \omega \in R\}$

• 双边LT中：子信号为 $\{e^{st} = e^{(\sigma+j\omega)t} | \omega \in R\}$

幅度随着t变化的复正弦信号

• 单边LT中：子信号为 $\{e^{st} \varepsilon(t) = e^{(\sigma+j\omega)t} \varepsilon(t) | \omega \in R\}$

◆ 可证，无论单双边变换，其子函数集都是正交函数集。

5.2 拉普拉斯变换



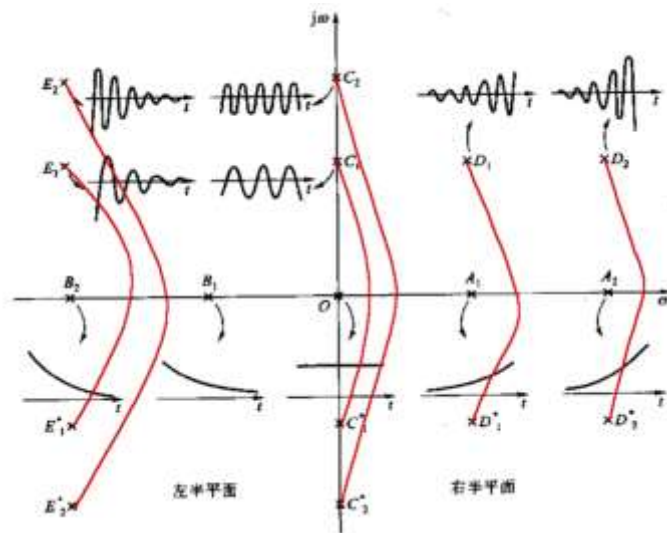
■ LT的物理意义

- FT中： $\pm\omega$ 的频率分量相加，可以得到一个（幅度不变的）正弦振荡 $\cos(\omega t)$ ，即

$$e^{j\omega t} + e^{-j\omega t} = 2 \cos \omega t$$

- LT中： $\pm\omega$ 的频率分量（或共轭的 s 和 s^* ）相加，得到幅度变化的正弦波 $e^{\sigma t} \cos(\omega t)$ ，即

$$e^{(\sigma+j\omega)t} + e^{(\sigma-j\omega)t} = 2e^{\sigma t} \cos \omega t$$



- ◆ s 是复数，可以用复平面中的一个点表示，该复平面称为 s 平面。

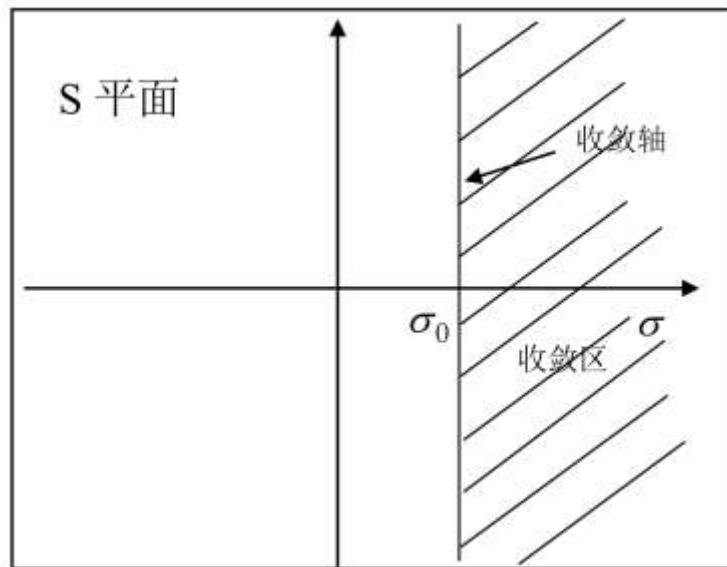
5.3 LT的收敛区间



■ 单边LT的收敛区

- 单边LT只处理右边信号，或者双边信号的右边部分；
- 对于右边信号，如果存在 σ_0 ，使 $f(t)e^{-\sigma_0 t}$ “收敛”，则对于任意大于 σ_0 的 σ ， $f(t)e^{-\sigma t}$ 一定收敛。所以，单边信号的收敛区间为 $(\sigma_0, +\infty)$ ，或收敛条件为 $\sigma > \sigma_0$ 。其中， σ_0 称为收敛坐标， s 平面上的垂线 $Re(s) = \sigma_0$ 称为收敛轴。

$$F(s) = L\{f(t)\} = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$



◆ 单边LT的RoC: $Re(s) > \sigma_0$ 。

5.3 LT的收敛区间



■ 信号的FT与收敛区的关系

➤ 如果信号 $f(t)$ 的FT存在

——→ σ_0 可以等于零

——→ $f(t)$ 在 s 平面的虚轴 $j\omega$ 上的LT存在

——→ $f(t)$ 收敛区为包含虚轴 $j\omega$ 的右半平面；

➤ 如果信号 $f(t)$ 的LT的收敛区不包含虚轴 $j\omega$

——→ $f(t)$ 的FT不存在。

5.5 单边拉普拉斯反变换



■ 单边拉普拉斯反变换 $L^{-1}T$

- 在计算出信号的LT之后，通过反变换，可以将信号还原为其原函数。

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$



计算 $L^{-1}T$ 一般不用其定义公式直接求解，因为 $F(s)$ 是一个复函数，且 s 是一个复数，求其（二维）积分比较麻烦。

一般采用部分分式展开法或留数法（自学）求解。

■ 部分分式展开法

- 基本思想：根据LT的线性特性，将复杂的 $F(s)$ 展开为多个简单部分之和，通过一些已知的LT结果，得到 $F(s)$ 的原函数。

假设 $F(s)$ 可以表示成有理函数形式：

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

将其通过部分分式展开，表示为多个简单有理分式之和。
这里分几种情况讨论。

5.5 单边拉普拉斯反变换



1) $m < n$, $D(s) = 0$ 无重根

假设 $D(s) = 0$ 的根为 $s_1, s_2, \dots, s_n$, 则可将 $F(s)$ 表示为:

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \sum_{i=1}^n \frac{K_i}{s - s_i}$$

$$\because L\{e^{\alpha t} \varepsilon(t)\} = \frac{1}{s - \alpha} \rightarrow L^{-1}\left\{\frac{1}{s - \alpha}\right\} = e^{\alpha t} \varepsilon(t)$$

$$\therefore L^{-1}\{F(s)\} = L^{-1}\left\{\sum_{i=1}^n \frac{K_i}{s - s_i}\right\} = \sum_{i=1}^n L^{-1}\left\{\frac{K_i}{s - s_i}\right\}$$

$$= \sum_{i=1}^n K_i e^{s_i t} \varepsilon(t)$$

常数 K_i 的求法:

1) 系数平衡法;

2) $K_i = (s - s_i)F(s)|_{s=s_i}$

3) $K_i = \left.\frac{N(s)}{D'(s)}\right|_{s=s_i}$

5.5 单边拉普拉斯反变换



2) $m < n$, $D(s) = 0$ 有重根 (假设 s_i 为 p 重根)

在分解展开的结果中会出现:

$$\frac{K_{i_1}}{(s - s_i)} + \frac{K_{i_2}}{(s - s_i)^2} + \cdots + \frac{K_{i_{(p-1)}}}{(s - s_i)^{p-1}} + \frac{K_{i_p}}{(s - s_i)^p}$$

其中各项的 $L^{-1}T$ 为:

$$L^{-1} \left\{ \frac{1}{(s - s_i)^n} \right\} = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{s_i t} \varepsilon(t)$$

5.5 单边拉普拉斯反变换



3) $m \geq n$ 时

先通过长除，将其变为一个关于 s 的真分式和多项式的和：

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = M(s) + \frac{N_1(s)}{D(s)}$$

然后再用1)、2)方法求解。其中，要用到：

$$L^{-1}\{s^n\} = \delta^{(n)}(t)$$

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 时域微分特性（重要特性）

如果 $L\{f(t)\} = F(s)$ ，收敛区间 $\sigma_1 < \operatorname{Re}(s) < \sigma_2$ ，

则： $L\{\frac{d}{dt}f(t)\} = sF(s) - f(0^-)$

推广：

$$L\left\{\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right\} = s^n F(s) - s^{n-1}f(0^-) - s^{n-2}f'(0^-) - \dots \\ - s f^{(n-2)}(0^-) - f^{(n-1)}(0^-)$$

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 初值定理

如果 $f(t)$ 和 $f'(t)$ 存在，且 $f(t)$ 的LT也存在，则

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

证明：利用时域微分特性。



□ 如果 $f(t)$ 和 $f'(t)$ 中含有冲激函数（或其导数），或 $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s)$ 不存在，不能用上式直接求初值。这时，需先通过长除，将 $F(s)$ 变成一个真分式 $F_p(s)$ 与一个关于 s 的多项式之和。此时，初值定理表示为：

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF_p(s)$$

5.6 拉普拉斯变换性质



■ 终值定理

如果 $f(t)$ 和 $f'(t)$ 存在, $f(t)$ 的LT也存在, 且 $F(s)$ 的极点位于 s 平面的左半平面, 在 $s = 0$ 上至多存在单极点, 则:

$$f(+\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

5.7 线性系统的LT分析法



■ 从数学角度看线性系统的LT分析

对于一般的线性系统，可以表示成微分方程的形式。例如，对于某二阶系统，有：

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + a_1 \frac{d}{dt}r(t) + a_0r(t) = b_1 \frac{d}{dt}e(t) + b_0e(t)$$

为求响应，两边同求LT，有：

$$s^2R(s) - sr(0^-) - r'(0^-) + a_1[sR(s) - r(0^-)] + a_0R(s) = b_1sE(s) + b_0E(s)$$

整理可得，

$$R(s) = \frac{b_1sE(s) + b_0E(s) + (s + a_1)r(0^-) + r'(0^-)}{s^2 + a_1s + a_0}$$

最后，对 $R(s)$ 求 $L^{-1}T$ ，得到 $r(t)$ 。

5.7 线性系统的LT分析法



➤ LT法求解 r_{zs} 的步骤如下：

- 1) 求激励信号 $e(t)$ 的LT —— $E(s)$;
- 2) 求系统的系统函数 $H(s)$;
- 3) 求响应的LT —— $R(s) = H(s)E(s)$;
- 4) $L^{-1}T$, 得到 r_{zs} 。

思：如何获得 $H(s)$ ？

5.7 线性系统的LT分析法



■ 总结： $H(s)$ 与 $H(p)$ 、 $h(t)$ 、 $H(j\omega)$ 的关系

- $H(s)$ 和 $H(p)$ 形式相同， $H(s) = H(p)|_{p=s}$ ，但含义不同；
 - 时域： $r(t) = H(p)e(t)$
 - 复频域： $R(s) = E(s)H(s)$
- 拉斯变化对： $h(t) \leftrightarrow H(s)$ ；
- $H(s)$ 令 $s = j\omega$ ，得系统特性在频域中的表达形式 $H(j\omega)$ ；

$H(p)$ 、 $H(j\omega)$ 、 $h(t)$ 、 $H(s)$ 知一即可；
工程中，多从 $H(s)$ 角度来进行系统的综合和分析；

5.9 线性系统的模拟



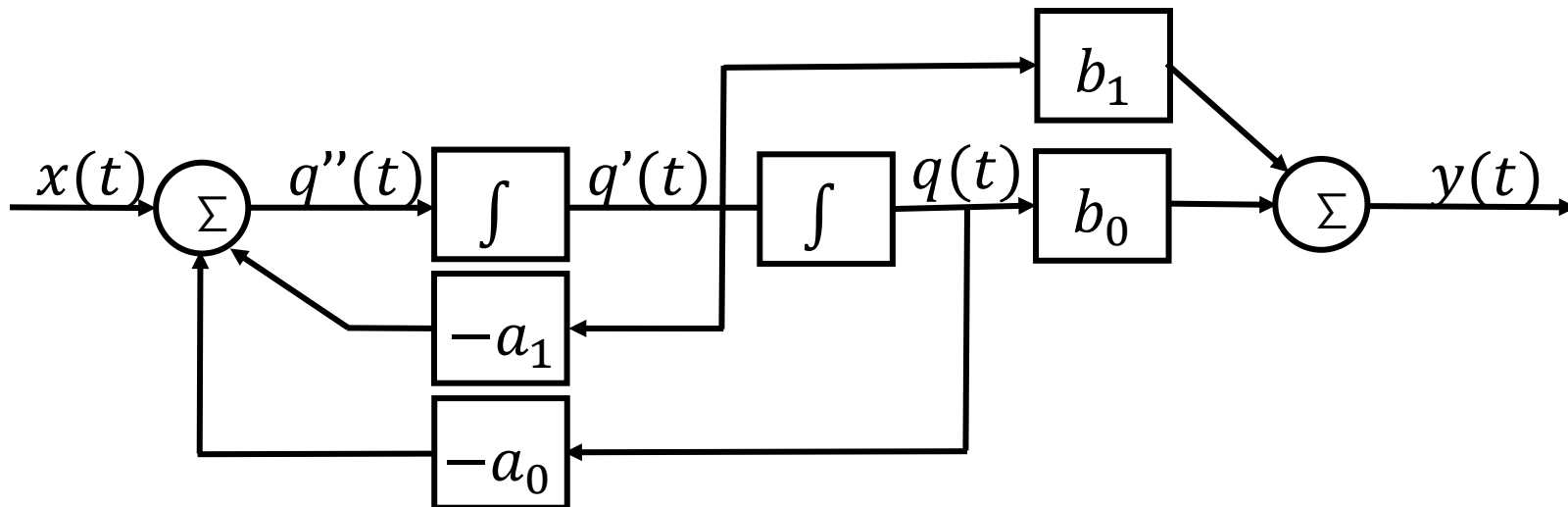
■ 一般微分方程的模拟框图

➤ 二阶微分方程的模拟框图

$$y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = b_1 x'(t) + b_0 x(t)$$

假设: $y(t) = b_1 q'(t) + b_0 q(t)$

带入方程, 得: $q''(t) + a_1 q'(t) + a_0 q(t) = x(t)$



5.9 线性系统的模拟



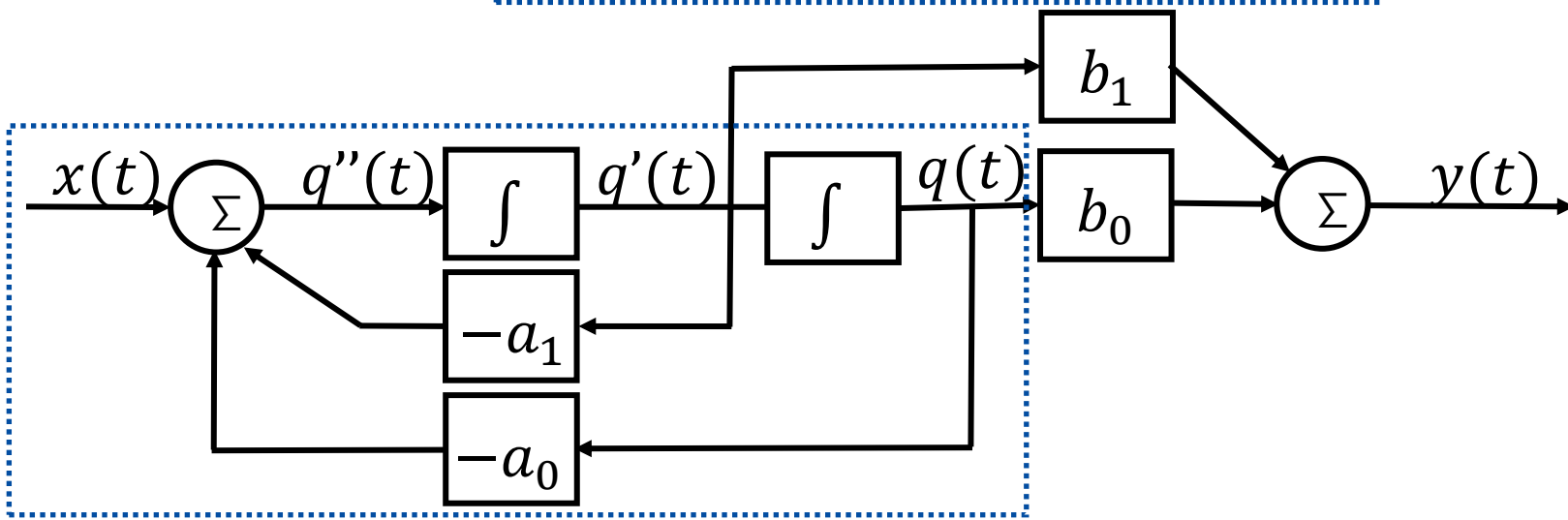
■ 一般微分方程的模拟框图

➤ 二阶微分方程的模拟框图

$$y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = b_1 x'(t) + b_0 x(t)$$

假设: $y(t) = b_1 q'(t) + b_0 q(t)$

带入方程, 得: $q''(t) + a_1 q'(t) + a_0 q(t) = x(t)$ ①后向加和



5.9 线性系统的模拟



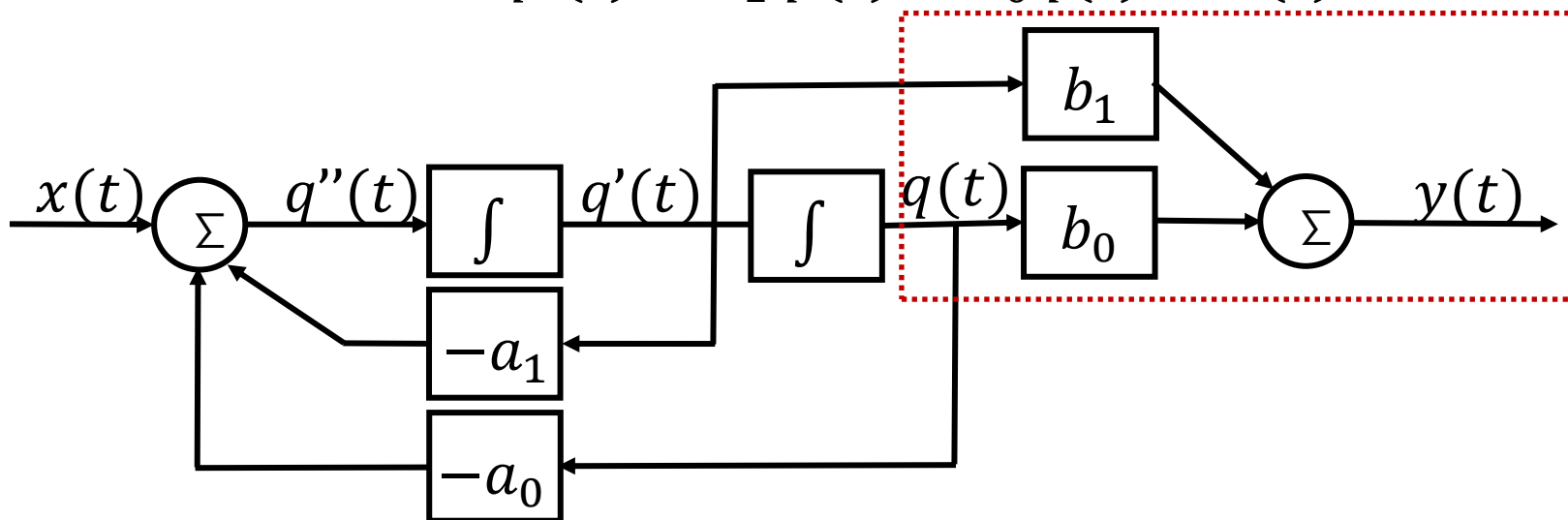
■ 一般微分方程的模拟框图

➤ 二阶微分方程的模拟框图

$$y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = b_1 x'(t) + b_0 x(t)$$

假设: $y(t) = b_1 q'(t) + b_0 q(t)$ ②前向加和

带入方程, 得: $q''(t) + a_1 q'(t) + a_0 q(t) = x(t)$ ①后向加和



培养目标

- 掌握极零图相关概念
- 掌握极零点与系统频域特性的关系
- 掌握系统稳定性的判断方法
- 了解波特图等概念